उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 14 — अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी

Semiconductor Electronics | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C · $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s · $c = 3.00 \times 10^{8}$ m/s · $hc = 1.9878 \times 10^{-25}$ J·m = 1240 eV·nm · 1 eV = 1.602×10^{-19} J · $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ प्रति मोल · E_g(Si) = 1.1 eV, E_g(Ge) = 0.72 eV · n_i(Si) = 1.5×10^{16} m^{-3}, n_i(Ge) = 2.4×10^{19} m^{-3} · $\pi = 3.1416$, $\sqrt{2} = 1.414$ · 1 nm = 10^{-9} m, 1 mm^2 = 10^{-6} m^2, 1 cm^3 = 10^{-6} m^3

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 ऊर्जा अन्तराल का मात्रक परिवर्तन | 1 अंक | सूत्र आधारित

जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अन्तराल 0.72 eV है। इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

2 निज अर्धचालक के वाहक घनत्व | 2 अंक | सूत्र आधारित

शुद्ध सिलिकॉन में 300 K ताप पर निज वाहक घनत्व $n_i = 1.5 \times 10^{16}$ प्रति m^3 है। इलेक्ट्रॉन घनत्व, होल घनत्व तथा n_i का वर्ग ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

3 n-टाइप में अल्पांश होल घनत्व | 2 अंक | सूत्र आधारित

किसी n-टाइप सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5.0×10^{22} प्रति m^3 है तथा उसी ताप पर $n_i = 1.5 \times 10^{16}$ प्रति m^3 है। अल्पांश वाहक अर्थात् होल का घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

4 निज जर्मेनियम की विद्युत चालकता | 2 अंक | सूत्र आधारित

शुद्ध जर्मेनियम में $n_i = 2.4 \times 10^{19}$ प्रति m^3, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता $\mu_e = 0.39$ $m^2/V{\cdot}s$ तथा होल गतिशीलता $\mu_h = 0.19$ $m^2/V{\cdot}s$ है। उसकी विद्युत चालकता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

5 चालकता से प्रतिरोधकता · 1 अंक · सूत्र आधारित

किसी अर्धचालक नमूने की विद्युत चालकता 2.5 S/m मापी गई है। उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

6 अर्धचालक छड़ का प्रतिरोध · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी जर्मेनियम छड़ की प्रतिरोधकता 0.45 Ω·m, लम्बाई 2.0 cm तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1.0 mm^2 है। उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

7 p-टाइप अर्धचालक की चालकता · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी p-टाइप सिलिकॉन में होल घनत्व 4.5×10^{22} प्रति m^3 तथा होल गतिशीलता 0.048 $m^2/V{\cdot}s$ है। अल्पांश इलेक्ट्रॉनों का योगदान छोड़ते हुए चालकता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

8 अपमिश्रण से दाता परमाणुओं का घनत्व · 2 अंक · सूत्र आधारित

शुद्ध सिलिकॉन में प्रति घन मीटर 5.0×10^{28} परमाणु हैं। यदि प्रत्येक 10^6 सिलिकॉन परमाणुओं में एक पंचसंयोजी परमाणु मिलाया जाए, तो दाता परमाणुओं का घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

9 आवोगाद्रो संख्या से परमाणु गणना · 2 अंक · सूत्र आधारित

2.0 g शुद्ध सिलिकॉन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सिलिकॉन का मोलर द्रव्यमान 28 g प्रति मोल तथा आवोगाद्रो संख्या 6.022×10^{23} प्रति मोल है।

हल देखें ▸

10 अग्र अभिनति में स्थैतिक प्रतिरोध · 1 अंक · सूत्र आधारित

किसी सिलिकॉन डायोड पर 0.70 V अग्र वोल्टता लगाने पर 10 mA धारा बहती है। इस बिन्दु पर डायोड का स्थैतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

11 अग्र अभिनति में गतिक प्रतिरोध · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी डायोड की अग्र वोल्टता 0.70 V से 0.76 V करने पर धारा 10 mA से 30 mA हो जाती है। इस परास में डायोड का गतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

12 पश्च अभिनति में प्रतिरोध · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी डायोड पर 10 V पश्च वोल्टता लगाने पर केवल 2 μA पश्च धारा बहती है। पश्च अभिनति में डायोड का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

13 श्रेणी प्रतिरोध वाले डायोड परिपथ की धारा · 2 अंक · सूत्र आधारित

5.0 V की बैटरी, 430 Ω का प्रतिरोध तथा एक सिलिकॉन डायोड श्रेणीक्रम में जुड़े हैं और डायोड अग्र अभिनत है। डायोड की देहली वोल्टता 0.7 V मानकर परिपथ धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

14 अर्ध तरंग दिष्टकारी की dc वोल्टता · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी अर्ध तरंग दिष्टकारी के निवेश की शिखर वोल्टता 20 V है। निर्गत की औसत अर्थात् dc वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

15 पूर्ण तरंग दिष्टकारी की dc वोल्टता · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निर्गत की शिखर वोल्टता 30 V है। उसकी औसत dc निर्गत वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

16 दिष्टकारी निर्गत की तरंगिका आवृत्ति · 1 अंक · सूत्र आधारित

50 Hz की मेन्स आपूर्ति से चलाए गए अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारियों के निर्गत में तरंगिका की मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

17 LED से उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के पदार्थ का ऊर्जा अन्तराल 1.9 eV है। उससे उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 फोटोडायोड की अधिकतम संसूचन तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · सूत्र आधारित

जर्मेनियम का ऊर्जा अन्तराल 0.72 eV है। उससे बने फोटोडायोड द्वारा संसूचित की जा सकने वाली अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

19 फोटॉन ऊर्जा का eV में परिकलन · 1 अंक · सूत्र आधारित

500 nm तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के एक फोटॉन की ऊर्जा eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

20 जेनर नियंत्रक में श्रेणी प्रतिरोध की धारा · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी जेनर वोल्टता नियंत्रक में अनियंत्रित निवेश 12 V, जेनर वोल्टता 6 V तथा श्रेणी प्रतिरोध 300 Ω है। श्रेणी प्रतिरोध से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 चालकता से निज वाहक घनत्व · 3 अंक · मान ज्ञात करना

शुद्ध सिलिकॉन की विद्युत चालकता 4.40×10^{-4} S/m है तथा उसी ताप पर $\mu_e + \mu_h = 0.183$ m²/V·s है। उसका निज वाहक घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

22 प्रतिरोध तथा ज्यामिति से प्रतिरोधकता · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी अर्धचालक छड़ का प्रतिरोध 2.5 kΩ है, उसकी लम्बाई 1.5 cm तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3.0 mm² है। पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

23 अल्पांश घनत्व से बहुलांश होल घनत्व · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी p-टाइप जर्मेनियम में अल्पांश इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 1.2×10^{15} प्रति m³ है तथा उसी ताप पर $n_i = 2.4 \times 10^{19}$ प्रति m³ है। बहुलांश होल घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 वांछित वाहक घनत्व हेतु अपमिश्रण अनुपात · 2 अंक · मान ज्ञात करना

सिलिकॉन में परमाणु घनत्व 5.0×10^{28} प्रति m³ है। n-टाइप नमूने में इलेक्ट्रॉन घनत्व 2.5×10^{22} प्रति m³ चाहिए, तो कितने सिलिकॉन परमाणुओं पर एक पंचसंयोजी परमाणु मिलाना होगा, ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 वांछित धारा हेतु श्रेणी प्रतिरोध · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी सिलिकॉन डायोड की देहली वोल्टता 0.7 V है। उसे 6.0 V बैटरी से श्रेणीक्रम में अग्र अभिनत करके 15 mA धारा बहानी है, तो आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

26 गतिक प्रतिरोध से वोल्टता परिवर्तन · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी अग्र अभिनत डायोड का गतिक प्रतिरोध 2.5 Ω है। उसमें धारा 20 mA बढ़ाने के लिए अग्र वोल्टता में आवश्यक वृद्धि ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य से LED का ऊर्जा अन्तराल · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी प्रकाश उत्सर्जक डायोड से 560 nm तरंगदैर्घ्य का हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। उसके पदार्थ का ऊर्जा अन्तराल eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

28 जेनर नियंत्रक में जेनर धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी जेनर नियंत्रक में अनियंत्रित निवेश 15 V, जेनर वोल्टता 9 V तथा श्रेणी प्रतिरोध 250 Ω है। यदि लोड धारा 15 mA हो तो जेनर डायोड से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 dc निर्गत से शिखर वोल्टता · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी पूर्ण तरंग दिष्टकारी की औसत dc निर्गत वोल्टता 12.73 V मापी गई है। उसके निर्गत की शिखर वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

30 स्पन्द अन्तराल से आपूर्ति आवृत्ति · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निर्गत में क्रमागत तरंगिका स्पन्दों के बीच समय अन्तराल 8.0 ms मापा गया। आपूर्ति की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 अपमिश्रित n-टाइप सिलिकॉन के अल्पांश वाहक तथा चालकता · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी n-टाइप सिलिकॉन में दाता घनत्व 2.0×10^{22} प्रति m^3, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता 0.135 $m^2/V\cdot s$ तथा उसी ताप पर $n_i = 1.5 \times 10^{16}$ प्रति m^3 है। अल्पांश होल घनत्व तथा चालकता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 निज जर्मेनियम की प्रतिरोधकता तथा छड़ का प्रतिरोध · 3 अंक · मान ज्ञात करना

शुद्ध जर्मेनियम में $n_i = 2.4 \times 10^{19}$ प्रति m^3 तथा $\mu_e + \mu_h = 0.58$ $m^2/V\cdot s$ है। उससे बनी 1.0 cm लम्बी तथा 2.0 mm^2 काट वाली छड़ की प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

33 ह्रासी परत का विद्युत क्षेत्र तथा अवरोध ऊर्जा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी p-n संधि का अवरोध विभव 0.70 V तथा ह्रासी परत की चौड़ाई 5.0×10^{-7} m है। परत में औसत विद्युत क्षेत्र तथा अवरोध पार करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

34 अभिलक्षण वक्र से स्थैतिक तथा गतिक प्रतिरोध · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी डायोड के अग्र अभिलक्षण से 0.60 V पर 5 mA तथा 0.70 V पर 25 mA धारा मिलती है। 0.70 V वाले बिन्दु पर स्थैतिक प्रतिरोध तथा इस परास में गतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

35 जेनर नियंत्रक की श्रेणी तथा जेनर धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी जेनर नियंत्रक में निवेश 24 V, जेनर वोल्टता 15 V, श्रेणी प्रतिरोध 450 Ω तथा लोड प्रतिरोध 1.0 kΩ है। श्रेणी प्रतिरोध की धारा तथा जेनर धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 अर्ध तरंग दिष्टकारी की dc वोल्टता तथा धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी अर्ध तरंग दिष्टकारी को 24 V rms, 50 Hz आपूर्ति से चलाया जाता है और लोड प्रतिरोध 1.2 kΩ है। डायोड को आदर्श मानकर dc निर्गत वोल्टता तथा dc लोड धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

37 पूर्ण तरंग दिष्टकारी की dc धारा तथा तरंगिका आवृत्ति · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निर्गत की शिखर वोल्टता 40 V, लोड प्रतिरोध 2.0 kΩ तथा आपूर्ति आवृत्ति 50 Hz है। औसत dc लोड धारा तथा निर्गत तरंगिका की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

38 LED की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के पदार्थ का ऊर्जा अन्तराल 2.5 eV है। उससे उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य nm में तथा उसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

39 सौर सेल की अधिकतम शक्ति तथा दक्षता · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी सौर सेल पर 0.30 W प्रकाश शक्ति आपतित हो रही है और उसके अधिकतम शक्ति बिन्दु पर वोल्टता 0.48 V तथा धारा 125 mA है। सेल की अधिकतम निर्गत शक्ति तथा दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 फोटोडायोड पर फोटॉन ऊर्जा तथा फोटॉन दर · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी फोटोडायोड पर 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 1.5×10^{-3} W शक्ति से आपतित होता है। एक फोटॉन की ऊर्जा तथा प्रति सेकण्ड आपतित फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 ठोसों में ऊर्जा बैण्ड तथा चालक-कुचालक-अर्धचालक का वर्गीकरण · 5 अंक · विविध

ठोसों में ऊर्जा बैण्डों का बनना समझाइए तथा वर्जित ऊर्जा अन्तराल के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण कीजिए।

हल देखें ▸

42 निज अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन-होल युग्म तथा ताप का प्रभाव · 5 अंक · विविध

निज अर्धचालक की चालन क्रिया समझाइए तथा बताइए कि ताप बढ़ने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है।

हल देखें ▸

43 बाह्य अर्धचालक, अपमिश्रण तथा दाता-ग्राही स्तर · 5 अंक · विविध

अपमिश्रण क्या है? पंचसंयोजी तथा त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से बने n-टाइप एवं p-टाइप अर्धचालकों की संरचना, दाता तथा ग्राही स्तर एवं वैद्युत उदासीनता समझाइए।

हल देखें ▸

44 p-n संधि का निर्माण, विसरण-अपवाह धारा तथा अवरोध विभव · 5 अंक · विविध

p-n संधि के निर्माण की क्रिया समझाइए तथा विसरण धारा, अपवाह धारा, ह्रासी परत एवं अवरोध विभव की उत्पत्ति स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▸

45 संधि डायोड के अग्र तथा पश्च अभिलक्षण एवं प्रतिरोध · 5 अंक · विविध

संधि डायोड के अग्र तथा पश्च अभिनति में V-I अभिलक्षण वक्र खींचकर समझाइए तथा देहली वोल्टता, भंजन वोल्टता, स्थैतिक एवं गतिक प्रतिरोध की व्याख्या कीजिए।

हल देखें ▸

46 अर्ध तरंग दिष्टकारी की क्रिया, तरंगरूप तथा औसत मान · 5 अंक · विविध

संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग का परिपथ, क्रिया तथा निवेश-निर्गत तरंगरूप समझाइए और औसत निर्गत वोल्टता का सूत्र लिखिए।

हल देखें ▸

47 पूर्ण तरंग दिष्टकारी, केन्द्र-नल तथा सेतु परिपथ · 5 अंक · विविध

पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया केन्द्र-नल तथा सेतु दोनों रूपों में समझाइए, तरंगरूप खींचिए तथा अर्ध तरंग दिष्टकारी से तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

48 जेनर डायोड तथा वोल्टता नियंत्रक की क्रिया · 5 अंक · विविध

जेनर डायोड का पश्च अभिलक्षण समझाइए तथा वोल्टता नियंत्रक के रूप में उसका परिपथ एवं क्रिया विस्तार से लिखिए।

हल देखें ▸

49 प्रकाश उत्सर्जक डायोड की क्रिया तथा तरंगदैर्घ्य की शर्त · 5 अंक · विविध

प्रकाश उत्सर्जक डायोड की संरचना तथा कार्य सिद्धान्त समझाइए और सिद्ध कीजिए कि उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य $\lambda = hc/Eg$ होती है। इसके लाभ भी लिखिए।

हल देखें ▸

50 फोटोडायोड तथा सौर सेल की क्रिया एवं तुलना · 5 अंक · विविध

फोटोडायोड तथा सौर सेल की संरचना एवं कार्य सिद्धान्त समझाइए, दोनों की अभिनति सम्बन्धी भिन्नता स्पष्ट कीजिए तथा संसूचन की तरंगदैर्घ्य सीमा निकालिए।

हल देखें ▸

51 अपमिश्रण से चालकता में वृद्धि का गुणक · 5 अंक · विविध

शुद्ध सिलिकॉन में परमाणु घनत्व 5.0×10^{28} प्रति m^3, $n_i = 1.5 \times 10^{16}$ प्रति m^3, $\mu_e = 0.135$ तथा $\mu_h = 0.048\ m^2/V\cdot s$ है। उसमें प्रति 10^7 परमाणुओं पर एक पंचसंयोजी परमाणु मिलाया जाता है। दाता घनत्व, अल्पांश होल घनत्व, अपमिश्रित चालकता तथा शुद्ध सिलिकॉन की चालकता से उसका अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

52 n-टाइप छड़ की चालकता, प्रतिरोध, धारा तथा अपवाह वेग · 5 अंक · विविध

किसी n-टाइप सिलिकॉन छड़ में इलेक्ट्रॉन घनत्व 2.5×10^{22} प्रति m^3 तथा इलेक्ट्रॉन गतिशीलता $0.135\ m^2/V\cdot s$ है। छड़ की लम्बाई 2.0 cm, अनुप्रस्थ काट 4.0 mm^2 तथा सिरों पर विभवान्तर 5.0 V है। चालकता, प्रतिरोध, धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

53 देहली तथा गतिक प्रतिरोध सहित डायोड परिपथ · 5 अंक · विविध

5.0 V बैटरी, 100 Ω श्रेणी प्रतिरोध तथा एक सिलिकॉन डायोड श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। डायोड की देहली वोल्टता 0.7 V तथा गतिक प्रतिरोध 10 Ω है। परिपथ की धारा, डायोड के सिरों की वोल्टता, प्रतिरोध पर पात तथा डायोड में क्षयित शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

54 सेतु दिष्टकारी का शिखर, dc मान तथा धारा · 3 अंक · विविध

किसी सेतु दिष्टकारी के ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुण्डली 18 V rms, 50 Hz देती है और लोड प्रतिरोध 900 Ω है। डायोडों को आदर्श मानकर निर्गत की शिखर वोल्टता, dc वोल्टता, dc धारा तथा तरंगिका आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

55 जेनर नियंत्रक का अभिकल्पन तथा शक्ति सीमा · 5 अंक · विविध

किसी जेनर नियंत्रक से 9 V पर 0 से 20 mA तक लोड धारा चाहिए और अनियंत्रित निवेश 15 V है। जेनर में न्यूनतम 5 mA धारा रखनी है। आवश्यक श्रेणी धारा, श्रेणी प्रतिरोध, लोड हटने पर जेनर धारा तथा उस दशा में जेनर में शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

56 LED की तरंगदैर्घ्य, शक्ति तथा फोटॉन उत्सर्जन दर · 5 अंक · विविध

किसी LED के पदार्थ का ऊर्जा अन्तराल 2.0 eV है और उसमें 2.0 V अग्र वोल्टता पर 20 mA धारा बहती है। उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, एक फोटॉन की ऊर्जा, LED को दी गई विद्युत शक्ति तथा 25% रूपान्तरण दक्षता मानकर प्रति सेकण्ड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

57 सौर सेल सरणी का अभिकल्पन · 3 अंक · विविध

किसी सौर सेल के अधिकतम शक्ति बिन्दु पर वोल्टता 0.50 V तथा धारा 80 mA है। एक सेल की अधिकतम शक्ति, 12 V निर्गत के लिए श्रेणीक्रम में आवश्यक सेलों की संख्या, 4.8 W के लिए कुल सेल तथा समान्तर क्रम में आवश्यक पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

58 अभिनति से अवरोध विभव तथा संधि क्षेत्र का परिवर्तन | 3 अंक | विविध

किसी सिलिकॉन p-n संधि का अवरोध विभव 0.72 V तथा ह्रासी परत की चौड़ाई 4.0×10^{-7} m है। अनभिनत संधि का औसत विद्युत क्षेत्र, 0.30 V अग्र अभिनति पर प्रभावी अवरोध विभव, उसी चौड़ाई मानकर उस दशा का क्षेत्र तथा 5.0 V पश्च अभिनति पर प्रभावी अवरोध विभव ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

59 द्रव्यमान से परमाणु, दाता तथा वाहक घनत्व | 3 अंक | विविध

5.0 g शुद्ध सिलिकॉन, जिसका मोलर द्रव्यमान 28 g प्रति मोल है, का आयतन 2.15 cm^3 है। उसमें प्रति 2.0×10^6 परमाणुओं पर एक पंचसंयोजी परमाणु मिलाया जाता है। कुल सिलिकॉन परमाणु, दाता परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रति m^3 ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

60 दिष्टकारी तथा जेनर नियंत्रक की संयुक्त शृंखला | 5 अंक | विविध

किसी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निर्गत की शिखर वोल्टता 20 V तथा आपूर्ति आवृत्ति 50 Hz है। उसका dc निर्गत 6.0 V जेनर नियंत्रक को दिया जाता है जिसमें श्रेणी प्रतिरोध 220 Ω तथा लोड प्रतिरोध 600 Ω है। नियंत्रक को मिलने वाली dc वोल्टता, तरंगिका आवृत्ति, श्रेणी धारा, लोड धारा तथा जेनर धारा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।